

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Lideranças Empáticas G2JF

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Felipe Vallim Soares	24026060
Guilhermy Mariano Lisboa Garcia	23025371
Gustavo Oliveira Demetrio	24026213
Saulo Pereira de Jesus	24026095

Professor responsável

Prof. Marcos Minoru Nakatsugawa
Prof. Rafael Diogo Rossetti
Prof. Rodnil da Silva Moreira Lisboa
Prof. Rodrigo da Rosa
Prof. Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

Curso

Ciência da Computação - 5º Semestre Noturno

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓
-----------------------------	---

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) ✓

Tema gerador

Visão Computacional e inteligência artificial para automatizar a contagem dos alimentos arrecadados.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O projeto nomeado de "Lideranças Empáticas G2JF" um produto de software completo composto por três grandes partes que conversam entre si:

1. Camera-AI (CLI local): módulo Python que roda na máquina do operador, acessa a webcam, executa o modelo YOLOv8 treinado (best.pt), aplica o tracker centroid + line counter para garantir contagens estáveis, registra cada detecção diretamente no banco PostgreSQL e envia o frame anotado (com bounding box) para o bucket S3 de evidências.

2. Backend (FastAPI em EC2): API REST responsável por autenticação JWT, gestão de usuários e equipes, sistema de convites, histórico de coletas manuais e automáticas, geração de URLs do S3 para exibir as evidências e endpoints para o frontend consumir.

3. Frontend (React + TypeScript + MUI): aplicação web com tema dark e glass-morphism, onde os membros das ONGs fazem login, criam equipes, enviam convites, registram coletas e visualizam dashboards comparativos entre o que foi contado pela IA e o que foi declarado manualmente, incluindo as fotos de evidência.

Em resumo: o projeto automatiza um processo logístico que hoje é manual, dando rastreabilidade, evidência fotográfica e relatórios consolidados para a gestão da ONG.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O projeto foi concebido para operar em ambiente físico controlado, com uma rampa de fundo escuro, iluminação fixa e câmera posicionada para capturar pacotes de alimentos deslizando um a um durante a triagem das doações. O cenário primário de uso é a própria ONG Lideranças Empáticas (LE), que enfrenta dificuldades operacionais para realizar a contagem confiável da arrecadação por equipe e por tipo de alimento durante suas campanhas.

Embora pensado inicialmente para a LE, o sistema foi projetado de forma genérica e desacoplada, permitindo aplicação em outras ONGs, projetos sociais, paróquias, escolas e empresas que organizem campanhas de arrecadação de alimentos e tenham o mesmo desafio logístico de identificar, classificar e contabilizar itens recebidos. Qualquer organização com foco em logística humanitária, gestão de doações ou auditoria de arrecadações pode implantar a solução, bastando dispor de uma webcam comum, um computador com acesso à internet e um espaço pequeno para a rampa de captura.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Pequenos empreendedores e gestores de projetos sociais que operam com recursos limitados e dependem de processos manuais para controle de estoque e arrecadações.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Tecnologias de gestão avançadas são restritas a grandes corporações devido ao alto custo. Processos manuais de contagem são lentos e vulneráveis a erros humanos. A falta de um processo de automação compromete a precisão dos dados e a competitividade de micro-negócios e ONGs.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Hipótese 1: A utilização de hardware comum, como webcams, aliada a modelos de IA gratuitos (YOLOv8) pode eliminar a barreira financeira de entrada.

Hipótese 2: A automação da contagem via visão computacional reduz drasticamente o erro humano e o tempo de operação.

Hipótese 3: Dashboards em tempo real permitem que gestores de pequenos projetos tomem decisões estratégicas baseadas em dados, antes inacessíveis.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

Lideranças Empáticas G2JF é um projeto com um sistema de contagem automatizada de alimentos doados por meio de Visão Computacional e Inteligência Artificial. Utilizando o modelo YOLOv8n treinado especificamente para o domínio do projeto, a solução detecta, classifica e contabiliza embalagens de alimentos (arroz, feijão, açúcar, café e macarrão) em tempo real, agrupando-as em três categorias de relatório: Arroz, Feijão e Outros.

O foco é resolver uma dor concreta da ONG Lideranças Empáticas: a contagem manual e propensa a erros das doações arrecadadas por cada equipe. O sistema entrega:

- Captura via webcam com pipeline de visão computacional (YOLOv8 + OpenCV).
- Classificação automática em 5 classes granulares mapeadas para 3 categorias.
- Contagem por estabilidade + linha virtual, evitando duplicatas.
- Backend FastAPI unificado rodando em EC2 com PostgreSQL.
- Aplicação web React + TypeScript + MUI com autenticação JWT, gestão de equipes, convites, histórico de coleta e dashboard de comparação.
- Estimativa de peso e preço por item detectado.
- Evidências fotográficas de cada detecção armazenadas em AWS S3, acessíveis via URLs presigned.

Introdução

A organização Lideranças Empáticas promove ações sociais por meio da arrecadação de alimentos, unindo impacto social e formação empreendedora dos alunos. Um dos principais gargalos operacionais é a contagem confiável das doações por equipe e por tipo de alimento, atualmente feita de forma manual, sujeita a erros e sem evidência auditável. Este projeto propõe uma solução baseada em Visão Computacional e Inteligência Artificial que automatiza essa contagem, registra evidência fotográfica e disponibiliza relatórios em tempo real através de uma aplicação web.

Objetivos

Objetivo geral: desenvolver uma solução integrada (captura por câmera + IA + backend em nuvem + aplicação web) que classifique e conte automaticamente pacotes de alimentos arrecadados pela ONG.

Objetivos específicos:

- Treinar um modelo YOLOv8 para reconhecer arroz, feijão, açúcar, café e macarrão em ambiente controlado.
- Implementar um pipeline de contagem com prevenção de duplicatas (estabilidade de 10 frames + tracker centroid + linha virtual).
- Persistir cada detecção no banco PostgreSQL com metadados (equipe, operador, peso estimado, preço estimado, timestamp).
- Armazenar a evidência fotográfica anotada em AWS S3, organizada por categoria.
- Disponibilizar uma API REST em FastAPI com autenticação JWT.
- Construir uma aplicação web responsiva para gestão de equipes, convites e visualização de relatórios.

Métodos

- Coleta e tratamento de dados: 88 imagens base distribuídas em 5 classes, expandidas via data augmentation (rotação $\pm 20^\circ$, flip, brilho/contraste, blur gaussiano, ruído e zoom), gerando 10x mais amostras.
- Treinamento: YOLOv8n (versão nano, ~6MB) treinado com bounding boxes fixas, atingindo mAP50 = 0,995, Precision = 0,988 e Recall = 0,999.

- Inferência em tempo real: OpenCV captura frames da webcam, YOLO classifica cada item e o tracker centroid identifica trajetórias; um contador por linha virtual incrementa o total quando um track estável (10 frames consecutivos com confiança $\geq 0,75$) cruza a linha.
- Backend: FastAPI + SQLAlchemy + Alembic + PostgreSQL hospedado em EC2 (AWS), autenticação JWT com bcrypt.
- Persistência de evidências: boto3 envia frames anotados para o bucket S3 (empathetic-leadership-fecap-10) de forma assíncrona via fila + thread daemon, sem bloquear o loop de detecção.
- Frontend: React 19 + TypeScript + Vite + MUI (Material UI), com tema dark e glass-morphism, baseado em design feito no Figma.
- Arquitetura desacoplada: o módulo de câmera (camera-ai) roda local na máquina do operador (acesso à webcam) e escreve direto no banco e no S3; o backend roda em EC2 e o frontend consome a API; isso permite escalar e implantar cada parte independentemente.

Resultados (ou resultados esperados)

- Redução do tempo gasto com contagem manual em campanhas de arrecadação.
- Aumento da confiabilidade dos números reportados, com evidência fotográfica auditável de cada item contado.
- Dashboards comparativos que mostram divergências entre o declarado pelas equipes e o contado pela IA, dando à coordenação base objetiva para resolver discrepâncias.
- Padronização dos dados (categoria, peso estimado, preço estimado em BRL) facilitando o cálculo do valor total arrecadado por equipe e por campanha.
- Replicabilidade da solução para outras ONGs e projetos sociais com perfil similar.
- Métricas de modelo já validadas em laboratório (mAP50 = 0,995) sugerem alta precisão também no cenário real, desde que mantida a iluminação e o ambiente controlado.

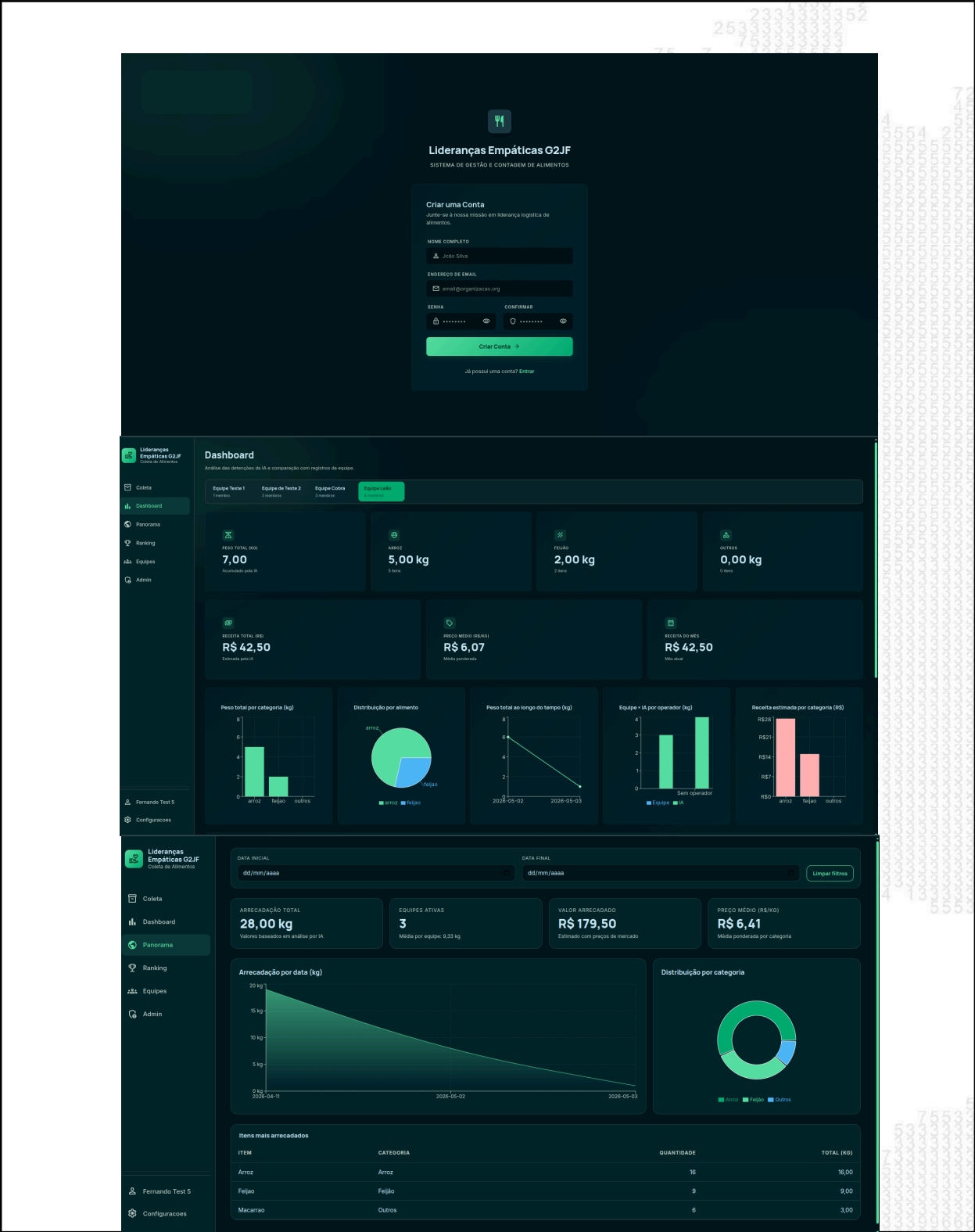
Considerações finais

O projeto demonstra que técnicas modernas de Visão Computacional, quando combinadas a uma arquitetura de software bem desenhada (backend em nuvem, frontend web, módulo de captura local e armazenamento de evidências em S3), conseguem resolver um problema operacional concreto e recorrente em organizações do terceiro setor. Mais do que uma prova acadêmica, o sistema entrega um produto funcional, replicável e extensível, com potencial de ampliar o número de categorias detectadas, integrar-se a outras ONGs e contribuir efetivamente para a transparência e eficiência logística de campanhas de arrecadação. A solução também serviu como exercício interdisciplinar, integrando conhecimentos de IA, Engenharia de Software, Computação em Nuvem, Banco de Dados e UX, alinhando formação técnica e impacto social.

Referências

- BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
- DHILLON, Balbir S. **Human reliability, error, and quality assurance**. Nova York: Springer Science & Business Media, 2012.
- SILVA, José Carlos da; REZENDE, D. A. **Acuracidade do inventário e os erros humanos**. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS, 23., 2016.

ANEXO



Fontes:	GitHub: https://github.com/2026-1-NCC5/Projeto10 Figma: https://www.figma.com/design/fqrwteBKVSEbU7G7tvzIYv/FECAP---Projeto?node-id=0-1&t=6BmbwT1k2KUhZBXj-1 Projeto: https://project-10-rho-two.vercel.app
Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026



/